珞研27单科卷-国网其他工学-电工技术

共 40 题（单选 / 多选 / 判断） 限时建议 90 分钟 卷末附答案速查与逐题解析

一、电工技术（40 题）

1. 由门极控制导通的晶闸管导通后，门极信号（　　）。

A. A.失去作用

B. B.需维持原值

C. C.需降低

D. D.需提高

2. 在整流电路的输出端并一个电容，主要是利用电容的（）特性，使脉动电压变得较平稳。

A. A.电压不能突变

B. B.滤波

C. C.充放电

D. D.升压

3. 电压比较器的输出电压只有两种数值。()

A. A.正确

B. B.错误

4.



用网孔电流法求解上题所示电路中电压源支路中的电流*I*为（）。

A. A.1.83A

B. B.1A

C. C.<img width="13" height="10" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142205_8qo/电工技术强化题库-题库文档5741.png">1.83A

D. D.<img width="13" height="10" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142205_8qo/电工技术强化题库-题库文档5775.png">1A

5. 三绕组变压器数学模型中的漏电抗反应变压器绕组的：（ ）。

A. A.铜耗

B. B.铁耗

C. C.等值漏磁通

D. D.主磁通

6. 下列说法错误的是（）。

A. A.对于理想电流源而言，不允许开路，但允许短路

B. B.独立电流源的端电压U_{IS}决定于与它相连的外电路

C. C.理想电压源两端的电压与通过它的电流无关

D. D.对于理想电压源而言，不允许开路，但允许短路

7. 共模信号指的是差分放大电路两个输入端信号 ()。

A. A.之和的2倍

B. B.之差的2倍

C. C.之和的1/2

D. D.之差的1/2

8. 下面器件不存在电导调制效应的是（　　）。

A. A.Power Diode

B. B.Power MOSFET

C. C.IGBT

D. D.GTR

9. 电压电流的参考方向可以任意假设，参考方向不同不会影响最后计算得到的结果。（）

A. A.正确

B. B.错误

10. 有一个三相电动机，当绕组成星形接于U=380伏的三相电源上，或绕组联成三角形接于U=220伏的三相电源上，这两种情况下，从电源输入功率为（）。

A. A.相等

B. B.差√3倍

C. C.差1/√3倍

D. D.差3倍

11. 已知某负载的无功功率Q=3kvar，功率因数为0.8，则其视在功率S为（　　）kVA。

A. A.2.4

B. B.3

C. C.3.75

D. D.5

12. 处于截止状态的三极管，其工作状态为（）。

A. A.发射结正偏，集电结反偏

B. B.发射结反偏，集电结反偏

C. C.发射结正偏，集电结正偏

D. D.发射结反偏，集电结正偏

13. 测得某电路板上晶体三极管3个电极对地的直流电位分别为V_E=3V，V_B=3.7V，  =3.3V，则该管工作在（）。

A. A.放大区

B. B.饱和区

C. C.截止区

D. D.击穿区

14. 基尔霍夫第一定律的表达式为（）。

A. A.

B. B.u=IR

C. C.

D. D.

15. 关于电阻和电抗，以下说法正确的是（）。

A. A.电阻在阻碍电流通过时伴随着有功功率的消耗

B. B.电抗在阻碍电流变化时不消耗有功功率

C. C.两者单位相同

D. D.两者单位不同，电阻的单位为

16. 三角形连接的三相对称负载，接于三相对称电源上，线电流与相电流之比为（）。

A. A.

B. B.

C. C.1

D. D.

17. 鼠笼式异步机和绕线式异步机的工作原理不同。（）

A. A.正确

B. B.错误

18. 异步电动机的功率因数在空载时通常（　　）。

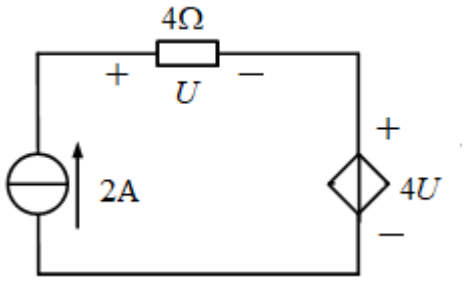
A. A.较高

B. B.较低

C. C.为1

D. D.为0

19.



图所示电路中，求2A电流源发出功率（）。

A. A.40W

B. B.<img width="13" height="10" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142205_8qo/电工技术强化题库-题库文档8867.png">40W

C. C.80W

D. D.<img width="13" height="10" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142205_8qo/电工技术强化题库-题库文档8905.png">80W

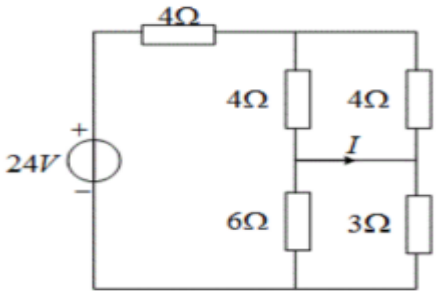
20. 自动满足基尔霍夫第一定律的电路求解法是（）。

A. A.支路电流法

B. B.回路电流法

C. C.结点电压法

21.



如图所示电路中，求电流*I*=（）。

A. A.0.5A

B. B.<img width="13" height="10" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142205_8qo/电工技术强化题库-题库文档358.png">0.5A

C. C.<img width="13" height="10" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142205_8qo/电工技术强化题库-题库文档391.png">1A

D. D.3A

22. 使得晶闸管关断的措施有（　　）。

A. A.去掉门极触发信号

B. B.晶闸管阳极承受反压

C. C.门极施加反向触发信号

D. D.增加外电路的电阻使得阳极电流低于维持电流

23. 变压器从空载到满载，铁心中的工作主磁通将（）。

A. A.增大

B. B.减小

C. C.基本不变

24. 必须设立电路参考节点后才能求解电路的方法是（　　）。

A. A.支路电流法

B. B.回路电流法

C. C.节点电压法

D. D.网孔电流法

25. 等效电源定理包括（）。

A. A.戴维南定理

B. B.诺顿定理

C. C.互易定理

D. D.特勒根定理

26. 已知RLC串联谐振电路，若电感L变为原来的四分之一，则电容C应为原来的（　　），才能保持电路在原频率下仍发生串联谐振。

A. A.<img width="16" height="42" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142457_1dt/3-题库文档110.png">倍

B. B.4倍

C. C.2倍

D. D.<img width="16" height="42" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142457_1dt/3-题库文档150.png">倍

27. 反相和差分三种输入方式，为了使集成运放既能放大差模信号，又能抑制共模信号，应采用()方式。

A. A.同相输入

B. B.反相输入

C. C.差分输入

D. D.任何一种输入方式

28. 实验室中的交流电压表和电流表，其读值是交流电的（　　）。

A. A.最大值

B. B.有效值

C. C.瞬时值

29. 变压器是根据基尔霍夫定律工作的。（）

A. A.正确 B错误

30. 频率为50Hz的48极交流电机，旋转磁势的转速为（）r/min。

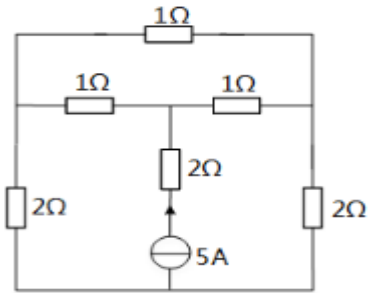
A. A.48

B. B.62.5

C. C.250

D. D.125

31.



图示电路中，5A电流源提供的功率为（）W。

A. A. <img width="13" height="10" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142205_8qo/电工技术强化题库-题库文档872.png">87.5

B. B. 17.5

C. C. <img width="13" height="10" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142205_8qo/电工技术强化题库-题库文档912.png">17.5

D. D. 87.5

32. 当电阻*R*上的*u*、*I*参考方向为非关联时，欧姆定律的表达式应为（）。

A. A. <img width="40" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142257_w3j/1-题库文档82.png">

B. B. <img width="48" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142257_w3j/1-题库文档111.png">

C. C. u=R|I |

33. “虚短”就是两点并不真正短接，但具有相等的电位。()

A. A. 正确

B. B. 错误

34. 已知一正弦量I=7.07sin（314t－30°）A，则该正弦电流的有效值是（）A。

A. A. 7.07

B. B. 5

C. C. 3.535

D. D. 2.5

35. 某线性电阻元件的电压为3V时，电流为0.5A。当其电压改变为6V时，则电阻为：（　　）。

A. A.2Ω

B. B.4Ω

C. C.6Ω

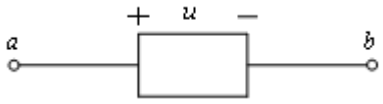
D. D.8Ω

36. 某感性电路，功率因数为0.6，在其两端并联一电容器之后，功率因数提高到0.9，则其总电流将减小。（）

A. A. 正确

B. B. 错误

37. 图示电路  ，$t>0$，则$t=0$和$t=\infty$时，电压U的大小与真实方向为：（　　）。



A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

38. 互感系数与（）等因素有关。

A. A.线圈的几何位置

B. B.空间媒质

C. C.线圈中的电流

D. D.各线圈自感系数

39. 

当开关S闭合后，电流表读数将（　　）。

A. A.减小

B. B.增大

C. C.不变

D. D.不确定

40. 正弦电路的功率因数，下列说法错误的是（）。

A. A.功率因数=有功功率/复功率

B. B.功率因数=有功功率/无功功率

C. C.功率因数=有功功率/视在功率

D. D.功率因数=视在功率/有功功率

答案速查

珞研27单科卷-国网其他工学-电工技术

1.A	2.C	3.A	4.A	5.C	6.D
7.C	8.B	9.B	10.A	11.D	12.B
13.B	14.A	15.ABC	16.A	17.B	18.B
19.C	20.B	21.A	22.BD	23.C	24.C
25.AB	26.B	27.C	28.B	29.B	30.D
31.D	32.B	33.A	34.B	35.C	36.A
37.D	38.ABD	39.C	40.ABD		

逐题解析

珞研27单科卷-国网其他工学-电工技术

1. 答案 A 【答案】A【解析】晶闸管一旦导通，门极就失去控制作用。答案选【A】。

2. 答案 C 【解析】电容具有充放电特性，使脉动电压变得较平稳，答案选【C】。

3. 答案 A 【解析】电压比较器的输出只有两种状态：正向饱和和反向饱和状态。答案选【A】。

4. 答案 A 【解析】此题目主要考察网孔电流法计算方面知识点。列网孔电流法得：（1.5+3）<img width="11" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档8042.png">+1.5<img width="12" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档8072.png"><img width="13" height="10" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档8098.png">3<img width="12" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档8125.png">=6，（3+1+1）<img width="12" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档8161.png"><img width="13" height="10" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档8187.png">3<img width="11" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档8214.png">+<img width="12" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档8241.png">=0，<img width="12" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档8270.png">=0.5，解得<img width="12" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档8303.png">=1A，<img width="11" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档8333.png">=1.83A。答案选【A】。

5. 答案 C 【解析】漏磁电动势用漏抗压降表示，漏磁通对电路的影响可以用电路的参数（电抗）来表示。答案选【C】。

6. 答案 D 【答案】D【解析】此题目主要考察理想电流源，电压源方面知识点。 理想电压源如果开路，电压不变。如果短路，由于内阻为0，所以电流无穷大，也就是以0为分子了，所以，不可短路。理想电流源如果短路，电流恒定，电阻为0，所以端口电压为0，可以使用；如果开路，由于电阻无穷大，所以端口电压也无穷大，所以不可断路。故A对D错，另外，独立电流源电流由本身决定，电压由外电路决定，故B对，而电压源电压由本身决定故C对，选D。 以后遇到此类问题要记得理想电压源允许开路，但不允许短路。理想电流源允许短路，但不允许开路。 此题标准答案是D。

7. 答案 C 【解析】共模信号指的是差分放大电路两个输入端信号之和的1/2。答案选【C】。

8. 答案 B 【答案】B【解析】单极型器件不存在电导调制效应。只有Power MOSFET是单极型器件答案选【B】。

9. 答案 B 【解析】参考方向不会影响大小，但会影响正负。答案选【B】。

10. 答案 A 【解析】当绕组成星形接于U=380 伏的三相电源上，或绕组联成三角形接于U=220 伏的三相电源上，绕组上的相电压均是220V，因此电源输入功率相等。答案选【A】。

11. 答案 D 【答案】D【解析】由题得，功率因数cosθ=0.8，视在功率同无功功率的关系为S=Q/sinθ，则可得S为5kVA。答案选【D】。

12. 答案 B 【解析】三极管工作在放大状态时：发射结正偏，集电结反偏；饱和状态：发射结正偏，集电结正偏；截止状态：发射结反偏，集电结反偏。答案选【B】。

13. 答案 B 【解析】发射结<img width="121" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档8866.png">正偏，集电结<img width="139" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档8898.png">正偏，故该晶体管工作在饱和区。答案选【B】。

14. 答案 A 【解析】此题目主要考察KCL定律方面知识点。KCL定律即对任一节点来说，流入与流出的支路电流之和为0，故其表达式为<img width="40" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142305_nt8/1-答案文档4999.png">，故答案选【A】。

15. 答案 ABC 【解析】在阻碍电流通过时，电阻消耗有功功率，电抗不消耗有功功率；电阻、电抗单位均为<img width="17" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142510_pnz/3-答案文档8848.png">。答案选【ABC】。

16. 答案 A 【答案】A【解析】a此题目主要考察三相负载线电流与相电流关系方面知识点。 b当负载三角形连接时，线电流为相电流的

倍，相位角落后30度，故选A。 c牢记当负载三角形连接时，有公式线电流

。 d此题标准答案是A。

17. 答案 B 【解析】鼠笼式异步机和绕线式异步机的工作原理是相同的。答案选【B】。

18. 答案 B 【答案】B【解析】空载时电流主要用于励磁，功率因数较低。

19. 答案 C 【解析】此题目主要考察电流源功率计算方面知识点。U=4×2=8V，4U=32V，电阻消耗功率

，受控源吸收功率P₂=4UI=32×2=64W，故2A电流源发出功率P=16+64=80W。答案选【C】。

20. 答案 B 【解析】此题目主要考察回路电流法概念方面知识点。基尔霍夫第一定律即为KCL定律，即对一节点流入与流出电流之和为0，而回路电流法正是基于此得出的，故满足，选B。本题主要考察回路电流法的满足条件，回路电流法是以一组独立回路电流作为变量列写方程求解电路变量的方法。答案选【B】。

21. 答案 A 【解析】此题目主要考察电路电流求解方面知识点。等效电路图，2个4<img width="17" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档675.png">电阻并联为4//4=2<img width="17" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档712.png">，6//3=2<img width="17" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档745.png">，所以总电流I=24/（4+2+2）=3A。根据并联电路分流关系计算，可以得到I=0.5A。答案选【A】。

22. 答案 BD 【答案】BD【解析】可通过：去掉阳极正向电压；或给阳极加反压；或降低阳极正向电压，使晶闸管的电流低于维持电流来关断晶闸管。晶闸管一旦导通，门极就失去控制作用。答案选【BD】。

23. 答案 C 【解析】变压器从空载到满载，铁心中的工作主磁通基本不变。答案选【C】。

24. 答案 C 【答案】C【解析】节点电压法是在首先选取参考节点后，然后定义每个独立节点相对于参考节点的电压为节点电压。答案选【C】。

25. 答案 AB 【答案】AB【解析】等效电源定理包括等效电压源定理即戴维南定理，等效电流源定理即诺顿定理。

26. 答案 B 【答案】B【解析】由题得，若要保持电路在原频率下仍发生串联谐振，则根据<img width="63" height="44" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142510_pnz/3-答案文档82.png">可得LC乘积应保持不变，因此若电感L变为原来的四分之一，电容C应变为原来的4倍。答案选【B】。

27. 答案 C 【答案】C【解析】差分输入具有抑制共模信号的功能。

28. 答案 B 【答案】B【解析】a此题目主要考察电表有效值方面知识点。 b凡仪表上的电流电压读数一般都为有效值，选B。 c注意到仪表上的电流电压读数一般都为有效值。 d此题标准答案是B。

29. 答案 B 【解析】变压器是根据电磁感应定律工作的。答案选【B】。

30. 答案 D 【解析】频率为50Hz的48 极交流电机，旋转磁势的转速为125r/min。。答案选【D】。

31. 答案 D 【解析】由题可得，此电路符合平衡电桥结构，最上方1Ω为桥，可将其开路处理，则可得总电阻为（1+2）//（1+2）+2=3.5<img width="17" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档1512.png">，所以5A电流源提供的功率为P=UI=<img width="28" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档1557.png">5=87.5W。答案选【D】。

32. 答案 B 【解析】此题目主要考察电阻电路u，i关联，非关联参考方向识别，欧姆定律表示方面知识点。u跟i为非关联方向，而电阻压降为<img width="20" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142305_nt8/1-答案文档106.png">，故<img width="40" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142305_nt8/1-答案文档134.png">，故选B。答案选【B】。

33. 答案 A 【解析】基本概念。答案选【A】。

34. 答案 B 【解析】此题目主要考察正弦交流电定义方面知识点。由

得有效值为5V，故选B。答案选【B】。

35. 答案 C 【答案】C【解析】

，电阻的阻值不会随着外部条件改变而改变。答案选【C】。

36. 答案 A 【解析】在感性负载两端并联一电容器之后，根据相量图可知，此时总电流小于之前的总电流（电感电流）。答案选【A】。

37. 答案 D 【答案】D【解析】当

时，

，则电位a低，b高。当

时，

，则电位a高，b低。答案选【D】。

38. 答案 ABD 【解析】互感系数与线圈中的电流无关，与线圈的几何位置、空间媒质、各线圈自感系数有关。答案选【ABD】。

39. 答案 C 【答案】C【解析】由题可得该电路中电流恒等于电流源大小，故开关闭合后不会改变电流表读数。答案选【C】。

40. 答案 ABD 【解析】在正弦交流电路中，功率因数满足公式<img width="38" height="36" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142510_pnz/3-答案文档8497.png">，即功率因数=有功功率/视在功率。答案选【ABD】。